NOVATERA：HealScape Pro 智慧動作監測平台技術開發全手冊

1. 系統開發願景 (Technical Vision)

NOVATERA 是一個以 **電腦視覺 (CV)** 為核心的行為分析平台。開發目標是透過標準 RGB 鏡頭，取代傳統昂貴且不便的穿戴式感測器，解決遠端監控中數據追蹤頻率低落與人力依賴的結構性瓶頸 。

- **核心定位**：臨床級 AI 動作辨識引擎與雲端資料管理系統 。
- **技術路徑**：基於單一鏡頭的 3D 骨架重建、即時邊緣運算回饋與自動化多模態報告生成 。

---

2. 系統架構與介面設計 (System & UI/UX Design)

系統採雙端分權架構，透過 `auth.js` 實現角色隔離，確保數據在「執行端」與「管理端」之間無縫且安全地流動。

A. 使用者執行端：互動式 AI 訓練介面 (`patient.js`)

使用者端設計強調「低門檻」與「高回饋」，引導使用者在無專業人員在場時也能正確執行動作 。

- **狀態機導引 (State Machine)**：
  - **Idle**：任務選擇與準備階段。
  - **Scanning**：相機權限校核與 AI 模型載入。
  - **Action**：即時偵測階段，畫面顯示骨架疊圖（Skeleton Overlay）與導引框（Guidance Frame）。
- **即時反饋機制**：
  - **AI 視覺提示**：在 `overlay` 畫布上即時繪製關節點與連結線，並顯示當前角度數據。
  - **代償偵測提醒**：偵測到姿勢不標準時，系統會發出即時文字與語音提醒（如：建議抬手時速度放慢） 。
- **激勵引擎 (Gamification)**：

    - **XP 經驗值與等級**：完成動作後即時結算經驗值，數據持久化儲存於 sessionStorage。
    - **大腦激發訓練**：在動作間隙插入「數學快問快答」與「反應速度挑戰」，結合肢體與認知協作。

B. 管理者控制端：臨床數據駕駛艙 (therapist.js)

管理端專注於「數據聚合」與「遠端決策」，提供高效的監控工具 。

- **匿名化數據看板**：
    - **安全顯示**：系統自動執行字串遮罩（如：王 O 明），符合隱私防護標準。
    - **風險分級**：依據依從率與角度變化，將使用者標註為「高/中/低」風險，加速篩選異常個案。
- **趨勢視覺化**：
    - 使用 Chart.js 呈現歷史角度（ROM）趨勢圖，取代傳統紙本表格。
    - 顯示 AI 生成的「臨床摘要」，快速掌握個案近期恢復動態。

---

3. 核心技術實作分析 (Core Engineering)

I. 電腦視覺與座標幾何

系統整合 MediaPipe 與 TensorFlow.js 進行 14 個手部關節與 6 個肢體關節的追蹤。

- **角度運算邏輯**：
    - 將相鄰骨段轉換為空間向量 u 與 v 。
    - 利用反餘弦公式計算夾角：$\theta=cos^{-1}(\frac{u\cdot v}{||u||||v||})$ 。
- **效能優化**：透過 requestAnimationFrame 實現 30 FPS 的偵測頻率，並在邊緣端完成計算以降低延遲。

II. 數據流與報告生成系統 (api.js)

- **RESTful 串接**：使用 fetch 異步處理數據，模擬與後端（如 Google Apps Script/AWS S3）的數據交換。
- **雙階段 Grounding 報告架構** ：

1. **結構化數據層 (Basic Report)**：自動提取 Session 中的關鍵數值（如：最大 ROM、穩定度、依從率），產出 JSON 報告 。
2. **語意生成層 (Full Report)**：將 JSON 傳輸至 Video-LLaMA 模型。模型被強制在 JSON 數據的框架下解讀影片，杜絕 AI 幻覺 。

---

4. 市場可能性分析 (Market Viability)

A. 市場規模與定位

- **上游技術供應商**：定位為智慧醫療解決方案的研發單位，切入 B2B2C 產業鏈 。
- **目標族群規模**：台灣每年約有 4.5 萬名中風復健者與 60 萬名骨科術後患者需要長期的動作追蹤 。

B. 商業模式與獲利路徑

模式	服務內容	獲利方式
B2B SaaS 授權	針對醫院與長照 C 單位，提供數據後台、HIS 整合與自動報告功能 。	採買斷制或年約授權金。
B2C 訂閱服務	針對居家使用者，提供初階 AI 評估（含裝置租用）或進階教練指導方案 。	月租費 (NT$1,980 - $5,980)。
API 授權 (PaaS)	將「動作辨識引擎」與「AI 報告生成模組」授權給第三方健身 App 廠商。	依 API 調用次數計費。

C. 競爭壁壘 (Competitive Edge)

- **極低門檻**：無需購置 NT$15,000 以上的專用硬體（如 Kinect 或穿戴裝置），僅需普通手機鏡頭 。
- **數據準確性**：與專業人員比對，AI 偵測結果的一致性達 85%，具備專業參考價值 。
- **合規性先行**：系統架構已預留符合 ISO 27001、GDPR 與 HIPAA 的資料傳輸路徑，有利於申請 TFDA/FDA 認證 。

---

5. 開發進度與未來路線 (Roadmap)

- Q1 - TRL 4 (Current)：完成實驗室環境下的模組集成，支援基本的關節量測與 JSON 報告匯出 。
- Q2 - TRL 5-6：啟動實地環境測試（如特教中心或地區診所），優化環境因子辨識（PEO Model） 。
- Q3 - TRL 7-8：新增去識別化跨國資料協作功能，並啟動 TFDA 第二級醫療器材認證流程 。